MANUAL TÉCNICO DEL PROGRAMADOR Y ARQUITECTURA DE CÓDIGO
Proyecto: Suite de Repaso e Integración C++ (Actividad 6)
Institución: E.E.S.T. N° 1 "Eduardo Ader" Vicente López
Asignatura: Laboratorio de Programación (LPR) - 5° Año
Docente: Mansilla Muñoz York y Ganduglia Yamil
Autor: Ferrari Ulises
Fecha: 25 de septiembre de 2026 | Versión: v1.0.0

CONTROL DE VERSIONES Y CHANGELOG
Versión | Fecha | Autor | Descripción de Cambios
v1.0.0 | 25/09/2026 | Ferrari Ulises | Versión inicial de la suite modular de C++ con soporte Dual-Remote y manejo de bajo nivel.

1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y ENTORNO DE DESARROLLO
Requisitos del Entorno
- Compilador: g++ (MinGW-w64 GCC v8.1.0 o superior). Estándar C++11 habilitado.
- IDE recomendado: Visual Studio Code con extensión C/C++ Extension Pack.
- Shell: Windows PowerShell 5.1 o PowerShell Core 7+.

Estructura de Directorios del Repositorio
repasogeneral/
├── .gitignore
├── LICENSE
├── README.md
├── docs/
│ ├── InformeEEST1_LPR2026_ACT06_G03_Informe_v1.0.0.pdf
│ ├── CHANGELOG.md
│ └── manuales/
│ ├── manual_programador_v1.0.0.pdf
│ └── manual_usuario_v1.0.0.pdf
├── src/
│ └── main.cpp
└── capturas/
├── ejecucion_repasogeneral.png
└── traza_memoria.png

2. DOCUMENTACIÓN DE MÓDULOS Y FUNCIONES (src/main.cpp)
Módulo 1: int sumaRecursiva(int n)
- Propósito: Calcula la suma acumulada de enteros positivos desde 1 hasta n.
- Firma: int sumaRecursiva(int n)
- Lógica: Implementa una condición de corte explícita (if (n <= 0) return 0;). Cada llamada genera un marco (Stack Frame) en la pila hasta alcanzar el caso base, previniendo desbordamientos de memoria (Stack Overflow).

Módulo 2: Búsqueda Secuencial (Bloque en main)
- Propósito: Localizar la presencia de un número dentro de un arreglo contiguo en memoria.
- Complejidad Temporal: O(n) en el peor caso.

- Optimización: Incorpora la sentencia break inmediatamente tras hallar la coincidencia, deteniendo las iteraciones innecesarias del ciclo for. Imprime la dirección RAM utilizando el operador &vectorDatos[i].

Módulo 3: void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)
- Propósito: Realizar la permutación de valores entre dos celdas de memoria externas mediante paso por referencia con punteros.
- Firma: void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB)
- Mecánica:
  1. int temporal = *ptrA; -> Copia el contenido de la primera celda en un búfer temporal.
  2. *ptrA = *ptrB; -> Escribe el valor de la segunda celda en la primera.
  3. *ptrB = temporal; -> Asigna el valor guardado en el búfer a la segunda celda.

3. INSTRUCCIONES DE COMPILACIÓN Y DEPURACIÓN
Compilación desde PowerShell
Ubicándose en la raíz del proyecto, ejecute:
Compilación del código fuente hacia la carpeta src
g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe

Ejecución del binario resultante
.\src\repasogeneral.exe

Diagnóstico de Errores Frecuentes
1. Error: 'g++' no se reconoce como un comando interno...
   - Causa: Las variables de entorno de Windows (PATH) no incluyen el directorio bin de MinGW.
   - Solución: Agregar C:\mingw64\bin al PATH del sistema y reiniciar la consola de PowerShell.
2. Error: fatal error: iostream: No such file or directory
   - Causa: Instalación incompleta o corrupta de MinGW-w64. Reinstalar el compilador o verificar los directorios de GCC.

4. REFERENCIAS
- Kernighan, B. W., & Ritchie, D. M. (1988). El lenguaje de programación C (2.ª ed.). Prentice Hall.
- Stroustrup, B. (2013). The C++ programming language (4th ed.). Addison-Wesley.